

Analyse Numérique — CM2

Différences finies, stabilité et convergence

19 mars 2026

1. Rappel — Ce qu'on a retenu du CM1

Au CM1, on a construit une méthode de calcul approché (méthode d'Euler) à partir du refroidissement d'un café.

Questions de rappel.

- Qu'a-t-on remplacé dans la méthode d'Euler ?
 - Pourquoi faut-il choisir un pas ?
 - Qu'est-ce qui peut rendre une approximation peu fiable ?
- On a remplacé la **dérivée** (information continue) par un **quotient de différences** (information discrète).
 - Le pas Δt contrôle la **précision** : plus il est petit, plus on suit fidèlement la courbe exacte, mais plus le calcul coûte cher.
 - Un pas trop grand peut produire des résultats **physiquement absurdes** (température négative, divergence).

Question de transition.

« Au CM1, on a discrétisé le temps pour suivre l'évolution d'un café. Mais dans la vie réelle, les phénomènes se déploient aussi dans l'espace. Peut-on appliquer la même idée ? »

2. Des taux de variation aux différences finies

Au CM1, pour construire Euler, on a remplacé la dérivée $\frac{dT}{dt}$ par un quotient : $\frac{T_{n+1}-T_n}{\Delta t}$. Cette idée porte un nom : les **différences finies**. Elle s'étend à toute dérivée, en espace comme en temps.

Rappel. La dérivée de u en x est définie comme :

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}.$$

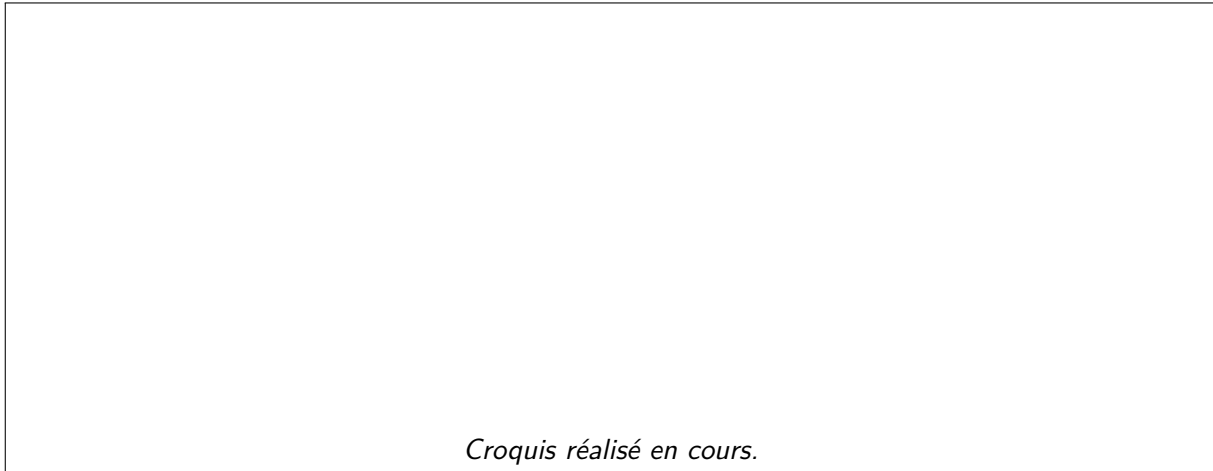
Si l'on supprime le passage à la limite et que l'on garde $h > 0$ fixé, on obtient une **approximation** de la dérivée.

Question. Supposons que u n'est connue qu'en des points x_{i-1} , x_i , x_{i+1} régulièrement espacés de h . Comment approximer $u'(x_i)$?

Trois approximations classiques (on note $u_j = u(x_j)$) :

- **Différence progressive** (avant) : $u'(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{h}$
- **Différence rétrograde** (arrière) : $u'(x_i) \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{h}$
- **Différence centrée** : $u'(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$

Interprétation graphique — trois façons d'approcher la pente en x_i :



Retour sur Euler. Au CM1, on a approché $\frac{dT}{dt}$ par la différence **progressive** $\frac{T_{n+1} - T_n}{\Delta t}$, ce qui donne le schéma d'Euler explicite : $T_{n+1} = T_n + \Delta t f(t_n, T_n)$.

Question. Et si l'on utilisait la différence **rétrograde** en temps : $\frac{T_n - T_{n-1}}{\Delta t} = f(t_n, T_n)$?

En décalant d'un cran, on obtient :

$$\frac{T_{n+1} - T_n}{\Delta t} = f(t_{n+1}, T_{n+1}) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T_{n+1} = T_n + \Delta t f(t_{n+1}, T_{n+1})}$$

Problème : T_{n+1} apparaît **des deux côtés** de l'équation. On ne peut plus le calculer directement — il faut **résoudre une équation** (linéaire si f est linéaire).

C'est le schéma d'**Euler implicite**.

- Euler **explicite** : on utilise les données du **présent** $\rightarrow$ calcul direct.
- Euler **implicite** : on utilise les données du **futur** $\rightarrow$ équation à résoudre.

On retrouvera cette distinction plus loin sur un problème à deux variables.

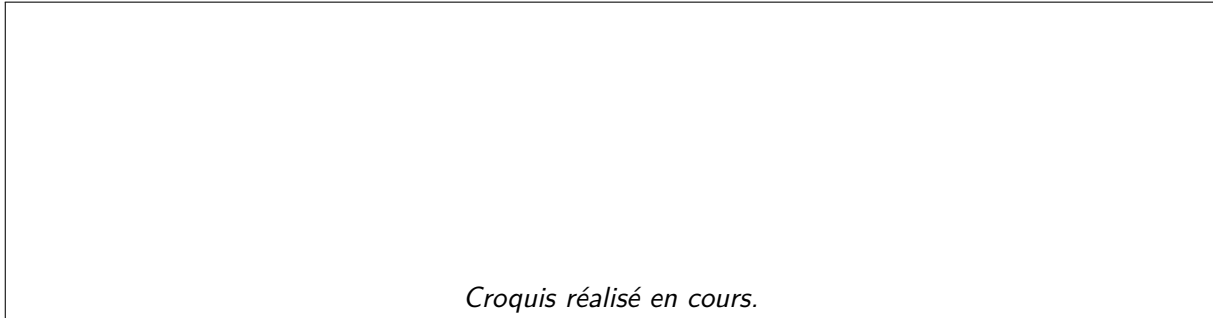
3. Exemple — Du colorant au schéma numérique

On va maintenant utiliser les différences finies pour résoudre un problème d'un type nouveau : une **EDP** (équation aux dérivées partielles), où l'inconnue dépend de l'espace *et* du temps.

« Un canal d'irrigation rectiligne ; l'eau y coule à vitesse constante c .
On verse un colorant à un endroit du canal. Que se passe-t-il ? »

Questions préliminaires.

- Faites un croquis du profil de concentration 10 secondes plus tard.
- À quelle vitesse se déplace la tache de colorant ?



De l'intuition à l'équation.

Question 1. « La tache en x_0 à $t = 0$ se retrouve où à $t = \Delta t$? »

En $x_0 + c \Delta t$: elle a avancé de $c \Delta t$ vers l'aval.

Question 2. « Postons-nous en un point fixe x du canal. Ce qu'on y observe à $t + \Delta t$, ça vient d'où ? »

Du point $x - c \Delta t$, situé en amont. C'est le même raisonnement, mais retourné : au lieu de suivre la tache, on attend à un endroit fixe.

Question 3. « Comment écrire ça mathématiquement ? »

$$u(x, t + \Delta t) = u(x - c \Delta t, t).$$

La concentration en x à l'instant suivant est celle qui se trouvait en $x - c \Delta t$ à l'instant précédent.

Obtenir l'EDP. On développe chaque côté au premier ordre (Taylor) :

- à gauche : $u(x, t + \Delta t) \approx u + \Delta t \frac{\partial u}{\partial t}$;
- à droite : $u(x - c \Delta t, t) \approx u - c \Delta t \frac{\partial u}{\partial x}$ (le signe $-$ vient de ce qu'on recule vers l'amont).

En égalant et en simplifiant u :

$$\Delta t \frac{\partial u}{\partial t} = -c \Delta t \frac{\partial u}{\partial x} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0.}$$

C'est l'**équation de transport**. La concentration $u(x, t)$ dépend de deux variables : c'est une EDP.

Solution exacte : $u(x, t) = u_0(x - ct)$, translation pure à vitesse c .

Maillage espace-temps. On discrétise l'espace (pas Δx) et le temps (pas Δt). On note $u_i^n \approx u(x_i, t^n)$.

Croquis réalisé en cours.

Construction du schéma.

Question. Comment approcher $\frac{\partial u}{\partial t}$ et $\frac{\partial u}{\partial x}$ au point (x_i, t^n) ?

— Euler en temps (CM1) : $\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}$.

— Différence rétrograde en espace (le colorant vient de l'amont) : $\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x}$.

En combinant et en isolant u_i^{n+1} :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - r(u_i^n - u_{i-1}^n), \quad r = \frac{c \Delta t}{\Delta x}.$$

Activité. Canal de 14 m, $c = 2$ m/s, $\Delta x = 2$ m (8 noeuds), $\Delta t = 0,5$ s.

Condition initiale : concentration $u = 1$ g/L entre $x = 4$ m et $x = 6$ m, nulle ailleurs.

Calculer u^1 et u^2 . La formule se simplifie en : $u_i^{n+1} = 0,5 u_i^n + 0,5 u_{i-1}^n$.

n	t (s)	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0,5	0	0	0,5	1	0,5	0	0	0
2	1,0	0	0	0,25	0,75	0,75	0,25	0	0

La solution exacte devrait être une translation pure de 2 m vers la droite.

Le schéma capte le déplacement mais **étale** le profil : c'est la **diffusion numérique**.

Et si on prend les différences centrées ?

On remplace la différence rétrograde par la différence centrée :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{r}{2}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n).$$

Calculer u^1 à partir de la même condition initiale :

i	u_i^0	Calcul	u_i^1
0	0	(bord)	0
1	0	$0 - 0,25 \times (1 - 0)$	-0,25
2	1	$1 - 0,25 \times (1 - 0)$	0,75
3	1	$1 - 0,25 \times (0 - 1)$	1,25
4	0	$0 - 0,25 \times (0 - 1)$	0,25
5	0		0

Questions.

- Une concentration de $-0,25$ g/L, est-ce physiquement possible ?
- Une concentration de 1,25 alors que le maximum initial était 1 ?

Après **un seul pas de temps**, le schéma centré produit des valeurs physiquement impossibles : une concentration **négative** et une concentration **supérieure au maximum initial**. C'est le signe d'une **instabilité**. Si l'on continuait, les oscillations grandiraient et la solution deviendrait complètement aberrante.

Deux schémas d'apparence similaire donnent des résultats radicalement différents. Le **choix du schéma** n'est pas un détail technique.

Vers le schéma implicite. Et si on évaluait le terme d'espace au temps $n + 1$ au lieu de n ?

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + c \frac{u_i^{n+1} - u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x} = 0 \quad \Rightarrow \quad (1 + r) u_i^{n+1} - r u_{i-1}^{n+1} = u_i^n.$$

Les inconnues au temps $n + 1$ sont **couplées** entre elles : on ne peut plus les calculer une par une. Il faut résoudre un **système linéaire** à chaque pas de temps.

La matrice est **bidiagonale** (deux diagonales non nulles). Pour des problèmes du second ordre (diffusion, flexion), la matrice devient **tridiagonale** — c'est ce qu'on verra en TD2.

Comparaison des deux schémas (à $t = 1$ s) :

Schéma	Défaut	Gravité
Décentré amont	Diffusion numérique (étalement)	Bénin
Centré explicite	Oscillations, valeurs négatives	Grave

4. Stabilité et convergence — Premières intuitions

On a vu qu'en discrétisant un problème continu, on obtient une solution approchée qui dépend du maillage et du schéma choisi. Comment juger si cette approximation est fiable ?

Convergence.

Quand on raffine le maillage (plus de noeuds, pas plus petits), la solution numérique se rapproche-t-elle de la solution exacte ?

Si la méthode est **convergente**, l'écart entre solution numérique et solution exacte tend vers zéro quand les pas diminuent.

Pour le schéma décentré amont : si on double le nombre de noeuds (et qu'on adapte Δt pour garder r constant), la diffusion numérique diminue et le profil se rapproche de la translation exacte.

Stabilité.

Les petites erreurs de calcul restent-elles sous contrôle, ou explosent-elles ?

Une méthode est **stable** si les erreurs ne sont pas amplifiées de façon catastrophique.

Trois exemples d'instabilité :

1. **CM1, café** : Euler avec $\Delta t = 15$ donne $T_1 = -15$ °C.
2. **Schéma centré** (section 3) : après un seul pas, la concentration est négative.
3. **Schéma décentré amont** : stable si $r \leq 1$, mais explose si $r > 1$.

La **condition CFL** ($r \leq 1$) exprime un équilibre nécessaire entre Δt et Δx : ce n'est pas seulement « un pas petit suffit », c'est un **rapport** entre les deux pas.

Compromis précision / coût.

Raffiner le maillage améliore l'approximation, mais augmente le nombre de calculs.

- Doubler les noeuds en espace et diviser Δt par 2 (pour garder r constant) $\Rightarrow$ 4 fois plus de calculs.
- En 2D, le coût explose encore plus vite.
- Le choix du maillage est un **compromis entre précision et coût**.

En ingénierie, quel compromis vous semblerait raisonnable ?

- **Conception préliminaire** : un calcul rapide avec un maillage grossier suffit.
- **Dimensionnement final** : un calcul plus fin est nécessaire pour garantir la sécurité.

5. Bilan et ouverture

Quatre idées à retenir :

1. Les **différences finies** généralisent l'idée d'Euler : on remplace des dérivées par des quotients de différences, en espace comme en temps.
2. En combinant Euler (temps) et différences finies (espace), on obtient un **schéma numérique complet** pour une EDP.
3. Le **choix du schéma compte** : deux discrétisations d'apparence similaire peuvent donner des

résultats radicalement différents (diffusion numérique vs. oscillations).

4. La fiabilité d'un calcul repose sur la **convergence**, la **stabilité** et un **compromis entre précision et coût**.

Ouverture : et la dérivée seconde ?

Aujourd'hui, on a approché la dérivée première. Mais certains problèmes (diffusion de chaleur, flexion d'une poutre) font intervenir la dérivée seconde. Comment l'approcher ?

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}.$$

Ce stencil utilise **trois points** voisins (au lieu de deux pour la dérivée première). Conséquence : la matrice du système linéaire devient **tridiagonale** — c'est ce qu'on verra en TD2.